Управление разделами диска и файловыми системами

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Проверка доступных устройств 3
Обновление таблицы разделов ядра 4
Форматирование и активация swap 5
Проверка автоматического монтирования 6
Самостоятельная часть: создание GPT-разделов 7
Самостоятельная часть: ext4 и swap 8
Самостоятельная часть: проверка монтирования и swap 9

Выводы по проделанной работе **10**
Вывод 10

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки разметки дисков (MBR и GPT), создания файловых систем, настройки раздела подкачки и монтирования файловых систем (ручного и автоматического) в Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Проверка доступных устройств

-

```
root@localhost:/home/manteyvazt# fdisk --list
Disk /dev/sdb: 512.24 MiB, 537122304 bytes, 1049067 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xecd219e4

Device     Boot Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1049066 1047019 511.2M fd Linux raid autodetect


Disk /dev/sdc: 512.26 MiB, 537143296 bytes, 1049108 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcc213558

Device     Boot Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/sdc1        2048 1049107 1047060 511.3M fd Linux raid autodetect


Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 17E22E06-A2F0-486A-BEC9-CD3C89362327

Device       Start      End  Sectors Size Type
/dev/sda1     2048     4095     2048   1M BIOS boot
/dev/sda2     4096  2101247  2097152   1G Linux extended boot
/dev/sda3  2101248 83884031 81782784  39G Linux LVM


Disk /dev/sdd: 512.38 MiB, 537269248 bytes, 1049354 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Рис. 1 — Вывод команды fdisk -l

Обновление таблицы разделов ядра

-.

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@localhost:/home/manieyvazi# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): m

Help:

  DOS (MBR)
   a   toggle a bootable flag
   b   edit nested BSD disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag

  Generic
   d   delete a partition
   F   list free unpartitioned space
   l   list known partition types
   n   add a new partition
   p   print the partition table
   t   change a partition type
   v   verify the partition table
   i   print information about a partition
   e   resize a partition

  Misc
   m   print this menu
   u   change display/entry units
   x   extra functionality (experts only)

  Script
   I   load disk layout from sfdisk script file
   O   dump disk layout to sfdisk script file

  Save & Exit
   w   write table to disk and exit
   q   quit without saving changes
```

Рис. 2 — Проверка таблицы разделов и обновление настроек ядра

Форматирование и активация swap

•

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512.24 MiB, 537122304 bytes, 1049067 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xecd219e4

Device     Boot Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1049066 1047019 511.2M fd Linux raid autodetect

Command (m for help): m

Help:

  DOS (MBR)
   a   toggle a bootable flag
   b   edit nested BSD disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag

  Generic
   d   delete a partition
   F   list free unpartitioned space
   l   list known partition types
   n   add a new partition
   p   print the partition table
   t   change a partition type
   v   verify the partition table
   i   print information about a partition
   e   resize a partition

  Misc
   m   print this menu
   u   change display/entry units
   x   extra functionality (experts only)

  Script
   I   load disk layout from sfdisk script file
   O   dump disk layout to sfdisk script file

  Save & Exit
   w   write table to disk and exit
   q   quit without saving changes

  Create a new label
   g   create a new empty GPT partition table
```

Рис. 3 — Создание и активация swap-раздела

Проверка автоматического монтирования

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Command (m for help): n

All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (210944-1049066, default 210944):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): +100N
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): t
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): 5
Value out of range.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): +100M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

root@localhost:/home/manieyvazi# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 4 — Проверка автоматического монтирования

Самостоятельная часть: создание GPT-разделов

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512.24 MiB, 537122304 bytes, 1049067 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xecd219e4

Device     Boot Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1049066 1047019 511.2M 83 Linux
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8       16     524533 sdb
   8       17     523509 sdb1
   8       32     524554 sdc
   8       33     523530 sdc1
   8        0   41943040 sda
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   40891392 sda3
   8       48     524677 sdd
   8       49     523653 sdd1
  11        0      51908 sr0
 253        0   36696064 dm-0
 253        1    4194304 dm-1
root@localhost:/home/manieyvazi# partprobe /dev/sdb
root@localhost:/home/manieyvazi# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.

Command (m for help): e
Selected partition 1

New <size>{K,M,G,T,P} in bytes or <size>S in sectors (default 511.2M):
```

Рис. 5 — Создание двух GPT-разделов

Самостоятельная часть: ext4 и swap

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Command (m for help): n

All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (210944-1049066, default 210944):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): +100N
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): t
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): 5
Value out of range.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (210944-1049066, default 1049066): +100M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

root@localhost:/home/manieyvazi# partprobe /dev/sdb
root@localhost:/home/manieyvazi# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8       16     524533 sdb
   8       17     103424 sdb1
   8       18          0 sdb2
   8       21     102400 sdb5
   8       32     524554 sdc
   8       33     523530 sdc1
   8        0   41943040 sda
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   40891392 sda3
   8       48     524677 sdd
```

Рис. 6 — Создание ext4 и swap

Самостоятельная часть: проверка монтирования и swap

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present


***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory. THIS OPERATION IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by
typing 'q' if you don't want to convert your MBR partitions
to GPT format!
***************************************************************


Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-2047, default = 34) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (34-2047, default = 2047) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Last sector (34-2047, default = 2047) or {+-}size{KMGTP}: l
Last sector (34-2047, default = 2047) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1049108 sectors, 512.3 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 8AD35983-7519-4F91-AE18-483D1A43757C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1049074
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 0 sectors (0 bytes)
```

Рис. 7 — Проверка монтирования и swap

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены:

- разметка дисков с использованием таблиц разделов MBR и GPT (создание основных, расширенных и логических разделов);
- создание и настройка файловых систем XFS и EXT4;
- выделение и активация раздела подкачки (swap);
- ручное монтирование разделов и работа с точками монтирования;
- настройка автоматического монтирования разделов через файл /etc/fstab и проверка корректности конфигурации. Полученные навыки закрепили понимание принципов работы с блочными устройствами и файловыми системами в Linux и являются базой для дальнейшей администрирования дисковой подсистемы.